SOLAR ENERGY PROPOSAL · ข้อเสนอพลังงานแสงอาทิตย์

Solar Power for Kaniel Villas

Independent 27.8 kWp solar system for each of 3 luxury villas — Koh Phangan, Surat Thani

ระบบโซลาร์เซลล์อิสระ 27.8 kWp สำหรับวิลล่า 3 หลัง — เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี

฿629,938
Annual Savings / ประหยัดต่อปี
3 villas × ฿209,979/yr at ฿6/kWh PEA rate

3.8 yrs
Payback Period / คืนทุน

104,990
kWh/year Production

25 yrs
Panel Warranty

Prepared for	Proposal Date	Reference	Valid Until
Kaniel Neighborhood Villas	**14 March 2026**	**TM-2026-003**	**13 April 2026 (30 days)**

YOUR PROJECT · โปรเจกต์ของคุณ

Three Villas, Three Independent Systems

Each villa receives its own complete solar system — independent inverter, independent metering, with optional battery backup.

วิลล่าแต่ละหลังได้รับระบบโซลาร์ครบชุด — อินเวอร์เตอร์แยก มิเตอร์แยก พร้อมแบตเตอรี่สำรอง

Aerial Rendering — 144 Panels · 83.5 kWp across 3 Villas

Huawei SUN2000-25KTL + LUNA2000-10kWh Battery

🏡 PROPERTY DETAILS / รายละเอียดโครงการ

Property	**Kaniel Neighborhood — 3 Luxury Villas**
Location	**Koh Phangan, Surat Thani**
Villas	**3 identical villas with pools**
Consumption	**~2,000 kWh/month per villa**

☀️ ROOF ASSESSMENT / ประเมินหลังคา

Roof Type	**Gable — Metal Sheet**
Roof Size	**~18.3m × 13.2m per villa**
Usable Slope	**~140 m² (south-facing)**
Roof Pitch	**~13° (optimal for 10°N latitude)**

PER-VILLA SYSTEM · ระบบแต่ละวิลล่า

Each Villa Gets a Complete System

Fully independent — if one system needs maintenance, the other two keep running.

เป็นอิสระจากกัน — หากระบบหนึ่งต้องซ่อมบำรุง อีกสองระบบยังทำงานต่อ

☀️

48

LONGi 580W Panels

3 rows × 16 columns · portrait

27.8 kWp per villa

⚡

1

Huawei Inverter

SUN2000-25KTL-M5

25 kW · 4 MPPT · 98.6% eff.

🔋

10 kWh

Battery (Option C)

LUNA2000 · 5kW output

~8 hours emergency backup

📊 Monthly Production vs Consumption

Solar Production	2,916 kWh/mo
Villa Consumption	~2,000 kWh/mo
Coverage	146% ✓
Monthly Surplus	~916 kWh

🔋 Emergency Backup Loads (Option C)

Air Conditioning (1 unit)	1.20 kW
WiFi Router + Modem	0.05 kW
LED Lighting (5 points)	0.05 kW
Water Pump	0.75 kW
Total Peak Load	**2.05 kW**
Backup Duration	**~8 hours**

CHOOSE YOUR PLAN · เลือกแผนของคุณ

Three Options, One Goal: Lower Bills

All prices shown per villa. All 3 villas use identical equipment.

ราคาแสดงต่อวิลล่า วิลล่าทั้ง 3 หลังใช้อุปกรณ์เหมือนกัน

Option A: PPA

Zero upfront — we install, you save / ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า

฿0 Upfront

pay only ฿4.50/kWh (25% less than PEA)

What is PPA? We install solar on your roof at zero cost. You simply buy the electricity at ฿4.50/kWh — 25% cheaper than PEA's ฿6/kWh rate.

PPA คืออะไร? เราติดตั้งโซลาร์ฟรี คุณเพียงซื้อไฟฟ้าในราคา ฿4.50/kWh — ถูกกว่า PEA 25%

- ฿0 installation — TM Energy pays for everything
- 25% cheaper than PEA grid rate
- Free maintenance & monitoring for 20 years
- Free panel cleaning 2× per year
- System insured against natural disasters
- Start saving from Day 1 — zero risk

Per Villa Monthly Savings

★ RECOMMENDED / แนะนำ

Option B: EPC

Own your system outright / เป็นเจ้าของระบบ

฿807,360

per villa / ต่อวิลล่า (฿29/Wp)

3 Villas Total: ฿2,422,080

30% deposit · 40% on delivery · 30% on commissioning

- 48 panels + inverter per villa — fully installed
- PEA license & grid connection included
- 25-year panel warranty
- 10-year inverter warranty
- 24/7 monitoring (1 year free)
- System insured against natural disasters
- You own the system — all savings are yours

Per Villa Annual Savings

฿209,979

Option C: EPC + Battery

Solar + emergency backup / โซลาร์ + สำรองไฟฉุกเฉิน

฿947,360

per villa / ต่อวิลล่า (solar + 10 kWh battery)

3 Villas Total: ฿2,842,080

30% deposit · 40% on delivery · 30% on commissioning

- Everything in Option B, plus:
- Huawei LUNA2000-10kWh battery per villa
- ~8 hours emergency blackout protection
- Covers AC + WiFi + lights + water pump
- 10-year battery warranty
- Smart energy management via Huawei app

Per Villa Annual Savings

฿209,979

~฿2,500/mo

Savings start **immediately** / เริ่มประหยัดทันที

Payback: **3.8 years** / คืนทุน 3.8 ปี

Payback: **4.5 years** · + peace of mind

SIDE-BY-SIDE COMPARISON · เปรียบเทียบตัวเลือก

Compare All Three Options

Prices shown per villa. All 3 villas are identical systems.

ราคาแสดงต่อวิลล่า ระบบเหมือนกันทั้ง 3 หลัง

	☀️ Option A: PPA	⚡ Option B: EPC ★	🔋 Option C: EPC+Battery
Upfront Cost (per villa)	**฿0**	**฿807,360**	**฿947,360**
3 Villas Total	**฿0**	**฿2,422,080**	**฿2,842,080**
Monthly Payment	~฿13,125/villa ฿4.50 × kWh	฿0 after purchase	฿0 after purchase
Annual Savings (per villa)	**~฿30,000**	**฿209,979**	**฿209,979**
Payback Period	**Immediate**	**3.8 years**	**4.5 years**
Blackout Protection	❌ Daytime only	❌ Daytime only	✅ **~8 hours**
Ownership	TM Energy (buy after 20 yrs)	You own it ✓	You own it ✓

SYSTEM DETAILS · รายละเอียดระบบ

Premium Equipment, Built to Last

Each villa receives identical Tier 1 equipment — designed for Thailand's tropical climate.

วิลล่าแต่ละหลังใช้อุปกรณ์ Tier 1 เหมือนกัน ออกแบบสำหรับเขตร้อน

☀️ Solar Panels — LONGi Hi-MO X6

Model	LR5-72HGD 580W
Per Villa	48 panels · 27.8 kWp
Total (3 villas)	144 panels · 83.5 kWp
Layout	3 rows × 16 cols (portrait)
Cell Technology	N-type TOPCon · 22.3% eff.
Warranty	25-year product · 30-year perf.

⚡ Inverter — Huawei SUN2000-25KTL-M5

Per Villa	1 unit · 25 kW
Efficiency	98.6% · IP66 outdoor rated
MPPT	4 trackers · AI-powered
Monitoring	Huawei FusionSolar App
Warranty	10 years

🔋 Battery — Huawei LUNA2000-10kWh (Option C)

Per Villa	1 unit · 10 kWh
Output Power	5 kW (continuous)
Backup Duration	~8 hours (AC+WiFi+lights+pump)
Depth of Discharge	100% DoD
Cycle Life	6,000+ cycles
Warranty	10 years
Expandable	Up to 30 kWh (add modules later)

🔧 Installation Includes

Mounting	No-drill roof clamps
Wind Rating	Up to 60 m/s (typhoon rated)
Protection	Surge + circuit breakers
PEA License	Application handled by us

YOUR SAVINGS · เงินที่คุณประหยัดได้

See How Much You'll Save

฿629,938	฿6.3M	3.8	52.5t
Annual Savings (3 villas) ประหยัดต่อปี	10-Year Savings ประหยัด 10 ปี	Years to Payback ปีที่คืนทุน	CO_2 Saved/Year ลด CO_2 ต่อปี

HOW IT WORKS · ขั้นตอนการดำเนินงาน

From Approval to Power in 6–8 Weeks

WEEK 1

Survey & Design

Site measurement, system design for each villa

WEEK 2–3

Permits & Procurement

3× PEA licenses, equipment order

WEEK 4–6

Installation

Mount panels, install inverters + batteries on all 3 villas

WEEK 7–8

Go Live ✓

Testing, PEA inspection, grid connection, monitoring setup

WARRANTIES & SUPPORT · การรับประกัน

Protected for Decades

25 years

Solar Panel Warranty

LONGi product warranty
30-year performance guarantee

10 years

Inverter Warranty

Huawei manufacturer warranty

10 years

Battery Warranty

LUNA2000 · 6,000+ cycles

24 months

Workmanship

TM Energy installation warranty

24/7

Remote Monitoring

FusionSolar App

Local

On-Island Team

Same-day response

Ready to Start Saving?

พร้อมเริ่มประหยัดแล้วหรือยัง?

This proposal is valid for 30 days. Let's discuss your preferred option.

💬 **WhatsApp Us Now** | 📞 **062-348-0119**

1. Choose your option **2.** Sign agreement **3.** We start within 1 week

ABOUT US · เกี่ยวกับเรา

About TM Energy

TM Energy delivers professional solar energy solutions across Koh Phangan and the Gulf of Thailand. We design, install, and maintain high-performance solar systems — with a local team that provides same-day service.

Powered by TM Developers — Koh Phangan's trusted construction company.

Service Agreement

SELECTED OPTION

- ○ Option A: PPA — ฿0 Upfront
- ○ Option B: EPC — ฿807,360/villa
- ○ Option C: EPC+Battery — ฿947,360/villa

KEY TERMS

- System: 3× independent 27.8 kWp solar installations (48× LONGi Hi-MO X6 580W panels each)
- Inverters: 3× Huawei SUN2000-25KTL-M5 (25 kW each)
- If Option C: + 3× Huawei LUNA2000-10kWh battery (10 kWh each)
- Installation timeline: 6–8 weeks from signing
- Warranty: 25-year panels, 10-year inverters, 10-year battery, 24-month workmanship

▶ **Terms & Conditions**

CLIENT	TM ENERGY
_____	_____
FULL NAME	FULL NAME
DATE	DATE

TM ENERGY

Powered by TM Developers — Koh Phangan

📞 062-348-0119 💬 wa.me/66623480119 📍 Koh Phangan, Surat Thani

© 2026 TM Energy. Proposal TM-2026-003. All information confidential.